

Matematica Discreta
a.a. 2024-25

Capitolo 5
Sistemi Lineari, Regola di Cramer,
Teorema di Rouchè–Capelli, Sistemi a Gradini

Sistemi lineari

Consideriamo il seguente esempio:

$$\begin{cases} x + y - z &= 3 \\ 4x - y + 5z &= 0 \end{cases}$$

Si tratta di un sistema di primo grado di due equazioni algebriche in tre incognite x , y , z .

- Il grado di un sistema di equazioni algebriche è il prodotto dei gradi delle singole equazioni. In questo caso vale $1 \cdot 1 = 1$.
- Quando tutte le equazioni hanno grado 1, il sistema si dice **lineare**.

Notazione matriciale

Nel caso dell'esempio si può anche scrivere:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sistemi lineari

Definizione di sistema lineare

Un **sistema lineare di m equazioni in n incognite** è dato da:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = b_m \end{cases}$$

dove $x_1, \dots, x_n$ sono le **incognite** di ciascuna equazione.

Detti $a_{ij} \in \mathbb{R}$ gli elementi di una matrice $m \times n$ e b_i le m componenti di un vettore di $\mathbb{R}^m$, il sistema si può scrivere in notazione matriciale come:

$$Ax = b \quad A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R}), \quad b \in \mathbb{R}^m$$

A si dice **matrice dei coefficienti**, b è il **vettore dei termini noti** e x è il **vettore delle incognite**.

Una **soluzione** del sistema è una n -upla di reali, o un vettore di $\mathbb{R}^n$ che sostituito alle incognite verifica identicamente le equazioni.

Sistemi lineari: un esempio

Si consideri il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 &= 0, \\ x_1 + x_2 &= 0, \\ 2x_1 - 3x_2 &= 0. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti e il termine noto del sistema $Ax = b$, con $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, sono:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Una soluzione è il vettore nullo di $\mathbb{R}^2$ che verifica identicamente le equazioni, ossia $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Osservazioni

- ⚙ Se si denotano con $A^1, \dots, A^n \in \mathbb{R}^m$ le colonne della matrice A e con $A_1, \dots, A_m \in \mathbb{R}^n$ le righe della matrice A , un sistema lineare si può vedere in uno dei seguenti modi:

$$\begin{cases} A_1 x &= b_1 \\ A_2 x &= b_2 \\ \dots & \\ A_m x &= b_m \end{cases}$$

oppure

$$x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b$$

ossia **b è combinazione lineare delle colonne di A e le incognite sono le coordinate di b rispetto a $A^1, \dots, A^n$** , oppure:

$$Ax = b.$$

Esempio. Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$$

Si può pensare come:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix} x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quelle terne di scalari (ad esempio, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$) che permettono di scrivere il vettore $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ come combinazione lineare di $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Osservazioni

- ② Se $b = 0$, il sistema si dice **omogeneo**:

$$Ax = 0$$

- ③ Il sistema lineare omogeneo $Ax = 0$ si dice **sistema omogeneo associato** al sistema lineare $Ax = b$, con $b \neq 0$.

Compatibilità

Un sistema si dice **compatibile** se ammette almeno una soluzione, si dice **incompatibile** se non ammette soluzioni.

Un sistema omogeneo è sempre compatibile in quanto ammette sempre la soluzione banale, ossia $x = 0$.

Una soluzione **non banale** di un sistema omogeneo, se esiste, è una n -upla che stabilisce la **lineare dipendenza delle colonne di A** in $\mathbb{R}^m$:

$$Ax = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = 0.$$

Osservazioni ed esempi

- Il sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 = 0 \end{cases}$$

ammette soluzioni non nulle (ad esempio, $(-3, 1)$); dunque $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ sono linearmente dipendenti.

Se esiste solo la soluzione nulla, vuol dire che le colonne della matrice dei coefficienti sono linearmente indipendenti.

Esempi di sistemi non omogenei:

- Il sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$$

è **compatibile** in quanto ammette soluzione $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Essa è unica.

Osservazioni ed esempi

- Il sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 &= 0 \end{cases}$$

è incompatibile in quanto i primi membri sono uguali mentre i secondi non lo sono. **Non esiste** una coppia di reali che soddisfa entrambe le equazioni.

- Il sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 &= -1 \\ 2x_1 + 6x_2 &= -2 \end{cases}$$

è **compatibile** e ammette **infinita soluzioni** $\begin{pmatrix} -1 - 3t \\ t \end{pmatrix}$ al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$. Le due equazioni sono proporzionali e quindi hanno le stesse soluzioni: risolvendo la prima si trovano le soluzioni.

Risoluzione di sistemi

Teorema 0: caratterizzazione dell'insieme delle soluzioni

Se un sistema di m equazioni in n incognite è **compatibile**, le sue soluzioni sono **tutte e sole** le n -uple ottenute sommando a una soluzione particolare di $Ax = b$ le soluzioni del sistema omogeneo associato $Ax = 0$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ **Per prima cosa**, si dimostra che se $\bar{x}$ è una soluzione di $Ax = b$ e $\tilde{x}$ è una soluzione di $Ax = 0$, la somma è soluzione di $Ax = b$. Sia Σ l'insieme delle soluzioni di $Ax = b$ e Σ_0 l'insieme delle soluzioni di $Ax = 0$. Se $\bar{x} \in \Sigma$ e $\tilde{x} \in \Sigma_0$, allora

$$A(\bar{x} + \tilde{x}) = A\bar{x} + A\tilde{x} = b + 0 = b \quad \Rightarrow \quad \bar{x} + \tilde{x} \in \Sigma.$$

$\Leftarrow$ **Viceversa** dimostriamo che tutte le soluzioni di $Ax = b$ si scrivono come somma di una soluzione particolare e di una soluzione del sistema omogeneo associato. Date due soluzioni x', x'' del sistema $Ax = b$, allora $Ax' = b$ e $Ax'' = b$. Dunque

$$A(x' - x'') = Ax' - Ax'' = 0 \quad \text{e} \quad x' - x'' = \tilde{x} \in \Sigma_0.$$

Pertanto ogni soluzione x' si trova come somma di una soluzione particolare x'' di $Ax = b$ e di una soluzione $\tilde{x}$ del sistema omogeneo associato $Ax = 0$.

Risoluzione di sistemi

Il teorema precedente suggerisce di studiare le **proprietà dei sistemi omogenei**.

Teorema 1: sistemi compatibili

Dato un sistema lineare **omogeneo** di m equazioni in n incognite, se $n > m$ il sistema ammette soluzione non banale.

Dimostrazione. Se si scrive il sistema come

$$x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = \mathbf{0}$$

siccome $A^i \in \mathbb{R}^m$ (dimensione m) e in $\mathbb{R}^m$ ci sono al più m vettori linearmente indipendenti, segue che le colonne di A sono linearmente dipendenti e dunque esistono $x_1, \dots, x_n$ non tutti nulli per cui vale l'uguaglianza.

L'insieme delle soluzioni di un sistema $Ax = 0$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Infatti se x_1, x_2 sono due soluzioni del sistema omogeneo e $c \in R$, allora $cx_1 - x_2$ è ancora una soluzione del sistema omogeneo, ossia appartiene al sottospazio:

$$A(cx_1 - x_2) = cAx_1 - Ax_2 = c \cdot 0 - 0 = 0$$

Tale sottospazio è detto **sottospazio nullo di A** o **nucleo di A** e si denota con $\ker(A)$.

Risoluzione di sistemi

Per un qualunque sistema compatibile $Ax = b$, si può allora dire che ogni sua soluzione appartiene a $\bar{x} + \ker(A)$, ove $\bar{x}$ è una soluzione particolare di $Ax = b$.

Esempio. Data l'equazione

$$x_1 + x_2 = 1,$$

l'insieme delle soluzioni è $(1, 0) + \{(t, -t), t \in \mathbb{R}\}$, perchè $\ker(A)$ con $A = (1, 1)$ è l'insieme dei vettori $\{(t, -t), t \in \mathbb{R}\}$. In tal caso la dimensione del $\ker(A)$ è 1. Dunque si hanno infinite soluzioni, che si suole scrivere come “ ∞^1 soluzioni”.

Osservazione

Dato un sistema compatibile, esso ammette una e una sola soluzione se $\ker(A) = \{0\}$ o equivalentemente le colonne di A sono linearmente indipendenti.

Risoluzione di sistemi

Teorema 2 - Un caso notevole: sistema di Cramer

Dato un sistema lineare di m equazioni in n incognite, se $n = m$ e le colonne di A sono linearmente indipendenti (o equivalentemente $\det(A) \neq 0$), il sistema ammette una e una sola soluzione.

Dimostrazione. Se si scrive il sistema come

$$x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b$$

siccome $A^i \in \mathbb{R}^n$ (dimensione n), segue che le colonne di A sono una base per $\mathbb{R}^n$. Quindi b si esprime in modo unico come combinazione lineare degli elementi della base.

Equivalentemente si può dire che se le colonne di A sono linearmente indipendenti (o $\det(A) \neq 0$), allora il sistema omogeneo ammette solo la soluzione banale e dunque il sistema non omogeneo ha una e una sola soluzione.

Regola di Cramer

Regola di Cramer

Dato un sistema lineare di n equazioni in n incognite, $Ax = b$ con $\det(A) \neq 0$, allora la soluzione del sistema è data da

$$x_j = \frac{|A^1, \dots, A^{j-1}, b, A^{j+1}, \dots, A^n|}{|A|} \quad j = 1, \dots, n$$

Dimostrazione. La soluzione del sistema è data dalle coordinate di b rispetto a $A^1, \dots, A^n$, cioè :

$$x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b.$$

Allora si ha che:

$$\begin{aligned} |A^1, \dots, A^{j-1}, b, A^{j+1}, \dots, A^n| &= |A^1, \dots, A^{j-1}, x_1 A^1 + \dots + x_n A^n, A^{j+1}, \dots, A^n| \\ &= |A^1, \dots, A^{j-1}, \left(\sum_{i=1}^n x_i A^i \right), A^{j+1}, \dots, A^n| \\ &= \sum_{i=1}^n x_i |A^1, \dots, A^{j-1}, A^i, A^{j+1}, \dots, A^n| = \end{aligned}$$

Regola di Cramer

$$\begin{aligned} &= x_1 |A^1, \dots, A^{j-1}, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| + x_2 |A^1, A^2, \dots, A^{j-1}, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| + \\ &\quad + \dots + x_j |A^1, \dots, A^{j-1}, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| + \\ &\quad + \dots + x_n |A^1, \dots, A^{j-1}, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| \\ &= x_j |A^1, \dots, A^{j-1}, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| \\ &= x_j |A| \end{aligned}$$

Da cui segue che:

$$x_j = \frac{|A^1, \dots, A^{j-1}, b, A^{j+1}, \dots, A^n|}{|A|}.$$

Regola di Cramer: esempio

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z &= 1 \\ x &+ z &= 3 \\ 2x - y - 2z &= 4 \end{cases}$$

In questo caso:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Si calcola $\det(A) = 12$. Dunque si ha:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix}}{12} = \frac{24}{12} = 2, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix}}{12} = \frac{-24}{12} = -2,$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}}{12} = \frac{12}{12} = 1.$$

Regola di Cramer: osservazione

Dato un sistema lineare di n equazioni in n incognite, $Ax = b$ con $\det(A) \neq 0$, è banale mostrare che:

$$x = A^{-1}b.$$

Infatti in tal caso, esiste la matrice inversa di A e dunque:

$$x = Ix = (A^{-1}A)x = A^{-1}Ax = A^{-1}b.$$

Pertanto si può risolvere il sistema calcolando l'inversa e poi facendo il prodotto (**metodo dell'inversa**).

Nel caso dell'esempio precedente:

$$A^{-1}b = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 4 & -4 & -4 \\ -1 & 7 & -2 \end{pmatrix}}{|A|}b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ATTENZIONE: per n crescente è **molto** più oneroso del metodo di Cramer, a causa del calcolo di $\text{adj}(A)$.

Compatibilità di un sistema: Teorema di Rouchè–Capelli

Per la caratterizzazione della compatibilità di un sistema lineare, è fondamentale il seguente teorema.

Teorema di Rouchè–Capelli

Un sistema lineare di m equazioni in n incognite ha soluzione (è compatibile) se e soltanto se il rango della matrice A è uguale al rango della matrice $[A, b]$, detta **matrice completa**: $r(A) = r([A, b])$.

Dimostrazione. Il sistema può essere scritto nella forma

$$A^1 x_1 + \dots + A^n x_n = b.$$

Il sistema ha soluzione **se e solo se** esistono $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ tali che

$$A^1 \bar{x}_1 + \dots + A^n \bar{x}_n = b,$$

ossia **se e solo se** b è combinazione lineare delle colonne di A . Ma ciò equivale a dire che il rango di A è uguale al rango di $[A, b]$.

Come risolvere un sistema?

Dato un sistema di m equazioni in n incognite

$$Ax = b$$

occorre verificare se $r(A) = r([A, b]) = k$. In tal caso il sistema ammette soluzione (compatibile). Inoltre esiste un minore $|\bar{A}|$ di ordine k non nullo (e i minori di ordine $k + 1$ sono tutti nulli).

- È possibile eliminare le equazioni che contengono coefficienti che non compaiono nella sottomatrice $\bar{A}$, perchè queste sono dipendenti dalle equazioni rimaste e dunque hanno le stesse soluzioni.
- Si porta al secondo membro i termini che contengono le incognite i cui coefficienti non appartengono ad $\bar{A}$.
- In questo modo si ottiene un sistema di k equazioni in k incognite con determinante non nullo, che ha una e una sola soluzione (si può risolvere con la regola di Cramer).

La soluzione del sistema dipende dalle $n - k$ incognite trasportate al secondo membro, incognite che vengono assunte come parametri ai quali assegnare valori arbitrari. Si dice che il sistema ha ∞^{n-k} soluzioni.

Esempio

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} x + y + 3z &= 1 \\ 2x + 4y - z &= 3 \\ 3x + 5y + 2z &= 4 \end{cases}$$

associato alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si osserva che $|A| = 0$. Dunque $r(A) < 3$. Inoltre, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$. Segue che $r(A) = 2$. Occorre verificare che $r([A, b]) = 2$. Basta controllare:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Si elimina la terza equazione:

$$\begin{cases} x + y + 3z &= 1 \\ 2x + 4y - z &= 3 \end{cases}$$

Esempio

Si porta al secondo membro l'incognita z :

$$\begin{cases} x + y &= 1 - 3z \\ 2x + 4y &= 3 + z \end{cases}$$

Si risolve il sistema pensando a z come a un parametro:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1-3z & 1 \\ 3+z & 4 \end{vmatrix}}{2} = \frac{1-13z}{2}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1-3z \\ 2 & 3+z \end{vmatrix}}{2} = \frac{1+7z}{2}.$$

Le soluzioni sono $\infty^{3-2} = \infty$ e sono date da $\begin{pmatrix} \frac{1-13z}{2} \\ \frac{1+7z}{2} \\ z \end{pmatrix}$.

Si osservi che la soluzione si scrive come $\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -13/2 \\ 7/2 \\ 1 \end{pmatrix}$, ossia una soluzione particolare più il sottospazio $\ker(A)$.

L'insieme delle soluzioni di un sistema non omogeneo non è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ (0 non appartiene all'insieme).

Il sottospazio delle soluzioni di un sistema omogeneo ha dimensione $n - r(A)$.

Riduzione di un sistema a gradini

Definizione di sistema a gradini

Un sistema di m equazioni in n incognite si dice **a gradini** se la matrice dei coefficienti è trapezoidale superiore. Il suo rango è maggiore o uguale degli elementi diagonali non nulli.

Esempio. Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 2 \\ 4x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

che è associato alla matrice:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 & 1 \\ & 4 & 3 & -5 \\ & & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Il rango della matrice e della matrice completa è 3 (si può estrarre un minore triangolare superiore diverso da 0).

Riduzione di un sistema a gradini

Quando il sistema a gradini è compatibile, esso è semplice da risolvere:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = & 1 - x_4 \\ & 4x_2 + 3x_3 = & 2 + 5x_4 \\ & & 4x_3 = & 1 - x_4 \end{cases}$$

Si considera x_4 come parametro e dall'ultima equazione si determina x_3 , poi lo si sostituisce nella penultima equazione e si determina x_2 , ..., fino alla determinazione di x_1 dalla prima equazione:

$$\begin{cases} x_3 &= \frac{1 - x_4}{4} \\ x_2 &= \frac{5 + 23x_4}{16} \\ x_1 &= \frac{9 - 37x_4}{40} \end{cases}$$

Riduzione di un sistema a gradini

Si può sempre ricondurre un sistema alla forma di **sistema a gradini** mediante semplici operazioni elementari (che non alterano il rango):

- A. Scambio di posizione tra due equazioni:** il sistema resta **equivalente**; il rango per righe non cambia anche se lo scambio di righe cambia il segno dei minori coinvolti nello scambio (il determinante cambia segno se si scambiano due righe).
- B. Moltiplicazione di una equazione per uno scalare non nullo:** il sistema resta **equivalente**; il rango per righe non cambia perchè le righe restano dipendenti o indipendenti; i minori coinvolti differiscono per lo scalare (proprietà del determinante).
- C. Sostituzione di una equazione con la somma dell'equazione a una combinazione di altre:** il sistema resta **equivalente**; il rango resta inalterato e così i minori coinvolti (proprietà del determinante).

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (primo caso)

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

La matrice completa è :

$$[A, b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Riduciamo a gradini la matrice:

- alla seconda riga si sostituisce la seconda riga meno la prima e alla terza riga la terza riga meno la prima (operazioni di tipo C). Si ottiene un sistema equivalente (il rango e i minori non cambiano):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} A_2 \leftarrow A_2 - A_1 \\ A_3 \leftarrow A_3 - A_1 \end{array}$$

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (primo caso)

- si scambiano la terza e la seconda riga (operazione di tipo A, cambiano i segni dei minori coinvolti, il rango è uguale):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

Si vede che il rango è 3 sia per A che per $[A, b]$. La soluzione del sistema è unica in questo caso ($\infty^{3-3} = \infty^0$):

$$\begin{cases} x_3 = \frac{1}{2} \\ x_2 = \frac{1}{2} \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (secondo caso)

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 \quad \quad - x_4 = 1 \end{cases}$$

La matrice completa è :

$$[A, b] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Riduciamo a gradini la matrice:

- alla seconda riga si sostituisce la seconda riga meno 3 volte la prima e alla terza riga la terza riga meno 2 volte la prima. Si ottiene un sistema equivalente (operazione di tipo C):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} A_2 \leftarrow A_2 - 3A_1 \\ A_3 \leftarrow A_3 - 2A_1 \end{array}$$

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (secondo caso)

- alla terza riga si sostituisce la terza riga meno la seconda riga, ottenendo un sistema equivalente (operazione C):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad A_3 \leftarrow A_3 - A_2$$

Si vede che il rango (sia della matrice completa che della incompleta) è 2 (l'ultima riga è tutta nulla). Le soluzioni del sistema sono $\infty^{4-2} = \infty^2$, ottenibili ponendo x_3 e x_4 parametri da

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = & x_3 - x_4 \\ -2x_2 = & 1 - 2x_3 + 3x_4 \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} x_2 = & \frac{-1 + 2x_3 - 3x_4}{2} \\ x_1 = & \frac{x_4 + 1}{2} \end{cases}$$

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (terzo caso)

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

La matrice completa è :

$$[A, b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Riduciamo a gradini la matrice:

- alla seconda riga si sostituisce la seconda riga meno la prima e alla terza riga la terza riga meno 2 volte la prima. Si ottiene un sistema equivalente (operazione C):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} A_2 \leftarrow A_2 - A_1 \\ A_3 \leftarrow A_3 - 2A_1 \end{array}$$

Riduzione di un sistema a gradini: esempio (terzo caso)

- alla terza riga si sostituisce la terza meno la seconda riga, ottenendo un sistema equivalente (operazione C):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad A_3 \leftarrow A_3 - A_2$$

Si vede che il rango della matrice del sistema è 2 e quello della matrice completa è 3 (basta considerare le prime due colonne e l'ultima). Il sistema è incompatibile.

Sia $Ax = b$ un sistema di m equazioni in n incognite.

Le possibilità sono:

- ▶ se $r(A) \neq r([A, b])$: sistema **incompatibile**, nessuna soluzione (sistema impossibile o sovradeterminato)
- ▶ se $r(A) = r([A, b]) = k$, il sistema è **compatibile**;
 - Se $k = n$ (sistema determinato), il sistema ammette **una e una sola soluzione**.
 - Se $k < n$ (sistema sottodeterminato), il sistema ammette ∞^{n-k} soluzioni.